Relatório do Projeto: Painel de Qualidade e Estabilidade – Monitoramento de Testes Android

Business Intelligence (BI) | Rymo da Amazônia - 2026
Autor: Christian Felipe de Assis Souza
Tipo: Dashboard de Análise de Dados e Telemetria (Fictício)
Ano: 2026

1. Introdução

O processo de validação de software mobile antes do lançamento público exige precisão analítica. O desafio central é evitar que a tomada de decisão (Go / No-Go) seja baseada apenas em intuição ou volume de chamados de suporte. Para solucionar este gargalo, foi desenvolvido o Painel de Qualidade e Estabilidade, uma ferramenta de Business Intelligence projetada para transformar logs brutos de telemetria de campo (programa de User Trial) em decisões executivas claras.

File

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um painel executivo interativo capaz de cruzar dados de falhas de software com o perfil de hardware dos testadores, fornecendo um diagnóstico claro de estabilidade para a liberação de versões (builds).

2.2 Objetivos Específicos

- Estruturar um pipeline de dados unindo telemetria bruta e contexto de hardware.
- Rastrear a evolução de anomalias térmicas e de drenagem de bateria por modelo de processador.
- Proporcionar aos gestores de engenharia um veredito visual instantâneo do impacto das atualizações de software (hotfixes).

3. Tecnologias Utilizadas

3.1 Engenharia de Dados

- **Python (Pandas):** Geração, limpeza e estruturação de bases de dados simulando telemetria real.
- **Google Sheets:** Armazenamento tabular, revisão de tipagens e banco de dados fonte.

3.2 Visualização e BI

- **Data Studio:** Plataforma de visualização, Data Blending e formatação dinâmica de KPIs.

4. Arquitetura de Dados

O projeto utiliza modelagem dimensional baseada no padrão **Star Schema**. Em vez de uma tabela única redundante, os dados foram separados em:

- **Tabela Fato (Telemetry_Logs):** Concentra os 1.500 registros atômicos de erros e métricas.
- **Tabela Dimensão (Testers_Profile):** Concentra o cadastro dos 120 testadores e seus respectivos hardwares.

A união dessas bases ocorre diretamente no Looker Studio através de Data Blending (Left Outer Join) usando a chave estrangeira Tester_ID. Essa arquitetura garante escalabilidade, elimina duplicações e assegura alta performance.

5. Funcionalidades Implementadas

5.1 Dashboard de Controle e Filtros

- Visão global com indicadores-chave (KPIs): Volume de Bugs, Drenagem Média de Bateria, Temperatura de Pico e CSAT (Índice de Satisfação do Usuário).
- Filtros interativos por versão de software, aparelho, chipset e severidade.

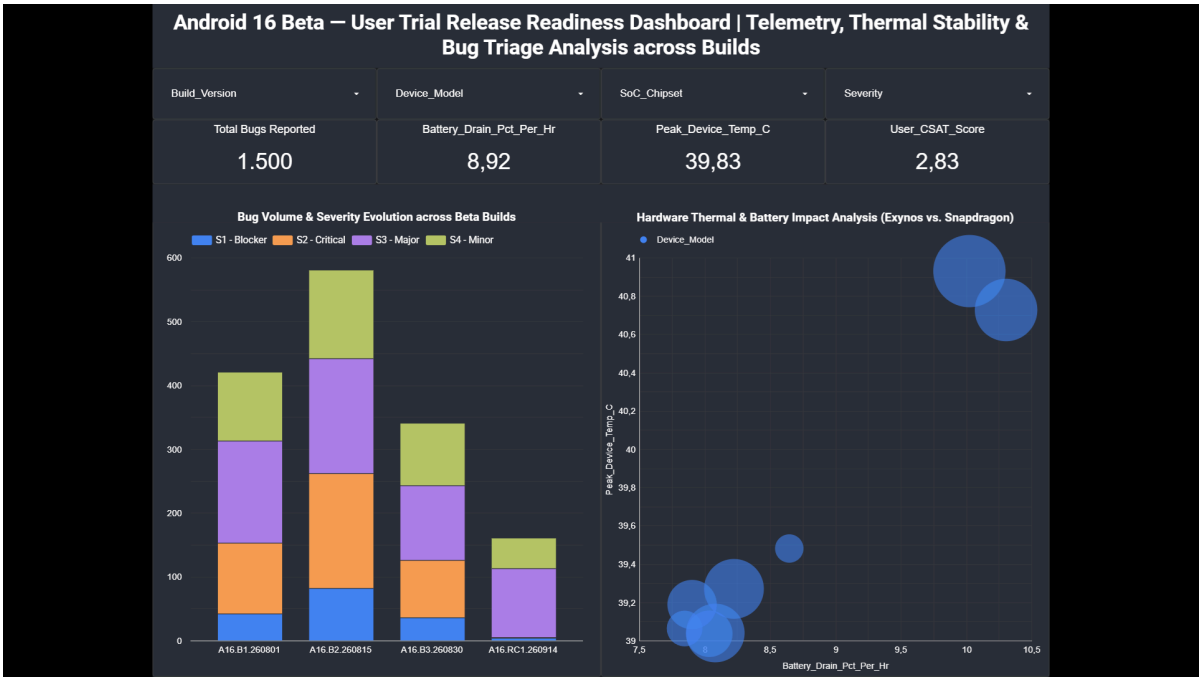
5.2 Evolução Temporal de Falhas

- Gráfico de colunas empilhadas mapeando o volume de bugs (S1-Blocker a S4-Minor) durante o avanço das versões (da Beta 1 até a RC1).

5.3 Diagnóstico de Hardware (Dispersão Térmica)

- Gráfico de dispersão (*Scatter Plot*) correlacionando consumo de bateria e superaquecimento.

- Segmentação visual que isola anomalias de hardware, evidenciando o impacto específico em chips Exynos versus Snapdragon.



6. Conclusão e Impacto

O **Painel de Qualidade e Estabilidade** permitiu rastrear uma regressão crítica na versão Beta 2 (sobrecarga térmica em processadores Exynos com redes 5G), validar o sucesso do hotfix aplicado na Beta 3, e confirmar a prontidão de lançamento na versão RC1.